

	Miedzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji http://muci.edu.pl	USOS 6.2.0
---	---	------------

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Wysyłanie listów pocztą elektroniczną

Miłosz Miecznik
Janina Mincer-Daszkiewicz
Rafał Michniewicz

2 maja 2016

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	3
2.	Definicje	3
3.	Wymagania systemowe.....	3
4.	Ogólne zasady działania	6
5.	Szczegóły działania podsystemu w zależności od miejsca dostępu w USOS	9
5.1.	<i>Formularz Studenci Grup.....</i>	<i>9</i>
5.2.	<i>Formularz Wprowadzanie programów osób.....</i>	<i>9</i>
5.3.	<i>Formularz Szczegóły przedmiotu cyklu</i>	<i>10</i>
5.4.	<i>Formularze Przyznania stypendiów i Transakcje przeterminowane</i>	<i>11</i>
6.	Kontrola poprawności składniowej adresów e-mail	12

1. Wstęp

W niniejszym dokumencie opisano podsystem USOS, który powstał w celu umożliwienia użytkownikom komunikacji za pomocą poczty elektronicznej bezpośrednio w systemie. Dla użyteczności podsystemu kluczowe jest, aby osoby miały wpisane adresy e-mail.

Na potrzeby podsystemu powstał nowy pakiet w bazie danych, **pkg_email**, oraz dołożono grupę parametrów systemowych podrzędnych względem parametru **P_MAIL**.

Oto lista formularzy, z których można wysyłać wiadomości (lista może nie być kompletna, gdyż wysyłanie wiadomości jest sukcesywnie dodawane w kolejnych miejscach):

1. Osoby → Nr rachunku (wpr_osoby),
2. Osoby → Przedłużanie ważności legitymacji (wpr_els_przedluzanie),
3. Pracownicy → Pracownicy (wpr_pracownicy),
4. Programy → Wprowadzanie programów osób (wpr_programow_os),
5. Programy → Wymiana studencka → Przyjazdy (bwz_przyjazdy),
6. Programy → Wymiana studencka → Wyjazdy (bwz_wyjazdy),
7. Przedmioty → Szczegóły przedmiotów cykli (wpr_przedm_cykli_szczeg),
8. Zajęcia → Studenci grup (wpr_stud_grup),
9. Zajęcia → Przedmioty, zajęcia... (wpr_prot_cykl_prz),
10. Rejestracja → Rejestracja na zajęcia → Osoby (wpr_rej),
11. Rejestracja → Rejestracja na zajęcia → Przedmioty w rejestracji (wpr_przedm_w_rej),
12. Rejestracja → Grupy egzaminacyjne (wpr_egz_grp),
13. Płatności → Wpłaty i rozliczanie (wpr_trans),
14. Płatności → Transakcje przeterminowane (wpr_dlugi),
15. Stypendia w dziekanacie → Przyznania (wpr_okr_styp_przy),
16. BON → Osoby (wpr_niepelnosprawni).

Wiadomości można wysyłać także z USOSadm w Javie.

2. Definicje

- **Adresat** – dowolna osoba, dla której istnieje wpis w tabeli DZ_OSOBY z niepustą kolumną EMAIL lub osoba nieposiadająca takiego wpisu, a której adres e-mail został bezpośrednio wprowadzony w oknie wysyłania wiadomości.
- **Nadawca** – zalogowany użytkownik systemu USOS, który posiada przypisany adres e-mail z dopuszczalnej domeny.
- **Dopuszczalna domena** – domena wymieniona na liście stanowiącej wartość parametru systemowego P_MAIL_DOMENY.

3. Wymagania systemowe

Do prawidłowego działania podsystemu do wysyłania wiadomości wymaga się, by instancja bazy Oracle miała zainstalowaną obsługę Javy. Jest to konieczne ze względu na nowy pakiet pkg_email, który korzysta m.in. z bibliotek bazy danych: UTL_SMTP, UTL_RAW oraz UTL_ENCODE.

Podsystem do wysyłania wiadomości może korzystać z dowolnego zewnętrznego serwera pocztowego SMTP. Serwer taki musi spełniać jednak dwa podstawowe kryteria:

- dopuszczać wysyłanie poczty bez żadnej autoryzacji (bez podawania jakiegokolwiek identyfikatora czy hasła) lub obsługiwać autoryzację typu „PLAIN LOGIN” (z podaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła);
- dopuszczać połączenia z serwera Oracle (zwłaszcza, jeśli są to dwie oddzielne maszyny), czyli muszą być odpowiednio skonfigurowane ewentualne zapory ogniowe, programy antywirusowe itp.

Należy również zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie zabezpieczenia „przeciwpowodziowego” (ang. *anti flood*) na serwerze SMTP. Może się bowiem zdarzyć, że podsystem (przy odpowiednich ustawieniach parametrów przez użytkownika) będzie wysyłał kilka lub nawet kilkadziesiąt tysięcy listów w ramach jednego połączenia.

Do poprawnego działania podsystemu konieczne jest również zdefiniowanie w USOS części parametrów z grupy **P_MAIL** (por. Rys. 1).

The screenshot shows the 'Definiowanie wartości parametrów' window in the USOS application. The left sidebar lists various parameters, with the 'P_MAIL' group highlighted by a red box. The main area displays the 'P_MAIL' parameter details, including a description 'Parametry dla mailingu w USOS.' and a table for defining values. The table has columns for 'Wartość', 'Nazwa formularza', and 'Nazwa logiczna raportu'. A red box highlights the 'P_MAIL' group in the left sidebar. At the bottom, there are fields for 'Nazwa użytkownika', 'Nazwa roli', and 'Wartość'.

Rys. 1 Formularz Definiowanie wartości parametrów, grupa parametrów **P_MAIL**

Parametry wymagane:

- **P_MAIL_AUTH_TYPE** – określa typ autoryzacji dla serwera SMTP, wartość PLAIN oznacza brak autoryzacji, wartość LOGIN oznacza autoryzację na podstawie parametrów **P_MAIL_AUTH_LOGIN** i **P_MAIL_AUTH_PASSWD**. W celu zachowania zgodności wstecz (gdy nie było autoryzacji SMTP) wartość parametru powinna być PLAIN.
- **P_MAIL_PORT** – port serwera SMTP (standardowy numer tego portu to 25).
- **P_MAIL_DOMENY** – lista domen (oddzielonych średnikami), z których dopuszczona jest wysyłka listów. Oznacza to dokładnie tyle, że domena adresu e-mail nadawcy musi znajdować się na tej liście, aby mógł on wysłać wiadomość.

- **P_MAIL_SERWER** – adres serwera SMTP (może być adres IP). Jeśli serwer znajduje się na tej samej maszynie co baza Oracle, to należy wpisać `localhost`.

Parametry opcjonalne:

- **P_MAIL_AUTH_LOGIN** – nazwa użytkownika (wymagana przy autoryzacji SMTP).
- **P_MAIL_PODPIS** – podpis dołączany w stopce wiadomości. Podpis może zostać zdefiniowany dla każdego formularza oddzielnie i jest on dołączany automatycznie w trakcie wysyłania wiadomości (na jej końcu).
- **P_MAIL_ODB_DEC** – domyślna treść wiadomości: Informacja o odbiorze decyzji. W treści dopuszczalna jest zmienna **&FORMA_GRZECZN** określana automatycznie: Pani lub Panu (w zależności od płci adresata).
- **P_MAIL_ODB_ELS** – informacja o odbiorze ELS.
- **P_MAIL_ODB_PLN** – domyślna treść wiadomości: Informacja o odbiorze pieniędzy w kasie. W treści dopuszczalna jest zmienna **&FORMA_GRZECZN** określana automatycznie: Pani lub Panu (w zależności od płci adresata).
- **P_MAIL_PRZYZN_STYP** – domyślna treść wiadomości: Decyzja o przyznaniu stypendium. W treści dopuszczalne jest użycie zmiennych:
 - **&FORMA_GRZECZN** – wartość określana automatycznie: Pani lub Panu (w zależności od płci adresata);
 - **&NAZWA_STYP** – wartość określana automatycznie: nazwa stypendium;
 - **&KWOTA** – wartość określana automatycznie: kwota stypendium.
- **P_MAIL_STYP_NIEWYP** – domyślna treść wiadomości: Informacja o stypendiach niewypłaconych. W treści dopuszczalna jest zmienna **&FORMA_GRZECZN** określana automatycznie: Pani lub Panu (w zależności od płci adresata).
- **P_MAIL_ZALEGL_PLATN** – domyślna treść wiadomości o nierozliczonych należnościach w formularzu **Transakcje przeterminowane**. W treści dopuszczalne jest użycie zmiennych:
 - **&FORMA_GRZECZN** – wartość określana automatycznie: Pani lub Panu (w zależności od płci adresata);
 - **&DZIEN** – wartość określana automatycznie: data systemowa w formacie DD.MM.RRRR,
 - **&KWOTA** – wartość określana automatycznie: kwota należności nierozliczonych.
- **P_MAIL_LICZBA_ODBIORCOW** – maksymalna liczba odbiorców, których adresy mailowe mogą się znaleźć w jednym mailu.
- **P_MAIL_JEDNYM_POLACZENIEM** – czy wszystkie wiadomości wysyłać jednym połączeniem (T/N domyślnie T), dla wartości N po wysłaniu liczby maili określonej przez parametr **P_MAIL_LICZBA_ODBIORCOW** połączenie jest zamykane i ponownie nawiązywane.
- **P_MAIL_PROFIL_HASLO_NAD** – Wartość pola From: wiadomości przypominającej o konieczności zmiany hasła np. Jan Nowak <user@usos.edu.pl>.
- **P_MAIL_PROFIL_HASLO_TEMAT** – Wartość pola Subject: wiadomości przypominającej o konieczności zmiany hasła.
- **P_MAIL_SENDER** – Treść pola sender.
- **P_MAIL_TRYB_REPLY** – Tryb odpowiedzi na wiadomość email. (1 - nadawcą jest zalogowany użytkownik, 2 - nadawcą jest **P_MAIL_SENDER**, Reply-To jest zalogowany użytkownik, domyślnie 1).
- **P_MAIL_PROFIL_HASLO_TRESC** – Treść wiadomości przypominającej o konieczności zmiany hasła (parametry **&LICZBA_DNI**, **&GODZINA**, **&DATA**).

- **P_MAIL_PROFIL_HASLO_XFROM** – Wartość pola XFrom wiadomości przypominającej o konieczności zmiany hasła np. user@usos.pl.
- **P_MAIL_CZY_TLS** – Czy wysłać STARTTLS (T/N).
- **P_MAIL_WALLET_NAME** – Ścieżka na serwerze Oracle do katalogu z certyfikatami CA.

Algorytm generowania pliku z certyfikatami podawanego w parametrze **P_MAIL_WALLET_NAME**:

1. cd /katalog_w_którym_zostanie_wygenerowany_plik_ewallet.p12
2. orapki wallet create -wallet nazwa_katalogu -pwd hasło
3. orapki wallet add -wallet nazwa_katalogu/ewallet.p12 -trusted_cert -cert nazwa_pliku_importowanego_certyfikatu

Certyfikaty można przeglądać poleceniem:

orapki wallet display -wallet nazwa_katalogu/ewallet.p12

Hasło dla pliku ewallet.p12 należy wpisać do parametru **P_MAIL_WALLET_PASSWORD** w funkcji właściciela tabel **daj_hasło**. W tym celu należy funkcję pobrać z serwera, wstawić hasło a następnie tak zmodyfikowaną funkcję zainstalować ponownie na serwerze.

Podobnie należy postępować z hasłem dla konta **P_MAIL_AUTH_LOGIN** w tym celu należy wstawić hasło w parametrze **P_MAIL_AUTH_PASSWD** w funkcji **daj_hasło**.

4. Ogólne zasady działania

Podsystem do wysyłania wiadomości może być dostępny w dowolnym miejscu systemu USOS. Niezależnie jednak od miejsca dostępu występuje szereg cech wspólnych, które zostaną omówione w niniejszym rozdziale.

Istotną dla użytkownika częścią podsystemu jest okno **Wysyłanie wiadomości e-mail** (por. Rys. 2).

Okno pokazane na rys. 2 jest wywoływane poprzez przycisk **Wyślij wiadomość** znajdujący się na którymś formularzu w USOS (por. Rys. 6). Podczas otwierania okna podsystem sprawdza czy są ustawione wszystkie parametry z grupy **P_MAIL** oraz czy nadawca posiada przypisany adres e-mail. Jeśli chociaż jeden z parametrów nie jest ustawiony lub nadawca nie ma przypisanego adresu e-mail, to znajdujący się w oknie przycisk **Wyślij** będzie nieaktywny, co uniemożliwia wysłanie wiadomości.

Rys. 2 Formularz Studenci grup, okno Wysyłanie wiadomości e-mail

Formularz do wysyłania wiadomości składa się z 3 zasadniczych części:

- Dwa pola w lewej górnej części są ściśle zależne od miejsca, z którego przechodzi się do tego formularza i pozwalają na wskazanie grupy adresatów.
- Znajdujące się obok pole **Dodatkowe adresy e-mail odbiorców** pozwala na wprowadzenie dowolnej liczby adresów e-mail, do których ma zostać wysłana wiadomość, a które nie znajdują się w żadnej z grup podstawowych. Każdy dodatkowy adres należy wprowadzić w nowym wierszu. Podsystem kontroluje wprowadzane adresy pod kątem poprawności ich formatu. Funkcjonalność podawania dodatkowych adresów e-mail jest dostępna w implementacji podsystemu znajdującej się m.in. w następujących formularzach:
 - Studenci grup,
 - Wprowadzanie programów osób,
 - Rejestracja na zajęcia,
 - Przedmioty w rejestracji,
 - Szczegóły przedmiotów cykli,
 - Przedmioty, zajęcia...,
 - Biuro Współpracy z Zagranicą → Przyjazdy,
 - Biuro Współpracy z Zagranicą → Wyjazdy.
- Ostatnią częścią formularza są dwa pola: **Temat** i **Treść** pozwalające odpowiednio na wprowadzenie tematu wiadomości (maks. 255 znaków) oraz jej treści (maks. 4000 znaków). Co najmniej jedno z tych pól musi być wypełnione.

Aby możliwe było wysłanie wiadomości, konieczne jest określenie co najmniej jednej grupy adresatów lub podanie co najmniej jednego adresu e-mail dodatkowego adresata.

Pod polem na treść wiadomości znajdują się zawsze trzy przyciski:

- **Wyślij** – inicjuje procedurę wysyłania wiadomości (patrz niżej),
- **Anuluj** – powoduje wyczyszczenie wszystkich pól lub przywrócenie ich wartości domyślnych (o ile są zdefiniowane) i zamknięcie okna wysyłania wiadomości,

- **Pomoc** – wyświetla okienko z pomocą. W zależności od formularza i specyfiki działania zaimplementowanego w nim podsystemu wysyłania wiadomości zawartość okienka pomocy może być różna: od podstawowej informacji o automatycznym podpisie do obszernych informacji np. o możliwych do użycia w temacie czy treści wiadomości parametrach.

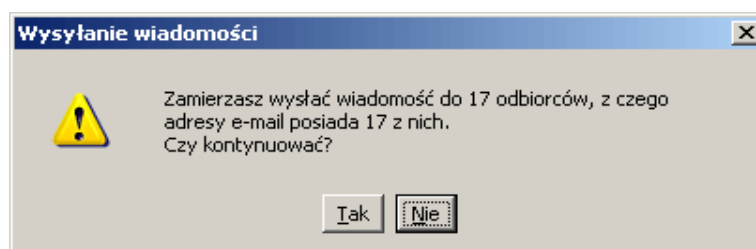
Wysyłanie wiadomości inicjuje przycisk **Wyślij**. Po jego wciśnięciu na dole okna pojawi się pasek statusu, informujący użytkownika o aktualnie wykonywanej przez podsystem czynności (Rys. 3).



Rys. 3 Wysyłanie wiadomości, pasek statusu.

Procedura wysyłania wiadomości składa się z kilku etapów. Najpierw sprawdzana jest poprawność wszystkich wprowadzonych danych i pól wymaganych. Następnie zliczana jest łączna liczba adresatów wiadomości oraz sprawdzane jest ile z nich posiada w systemie USOS przypisane adresy e-mail. W zależności od liczby adresatów w zaznaczonych grupach oraz uwarunkowań sprzętowych etap ten może trwać nawet kilka minut.

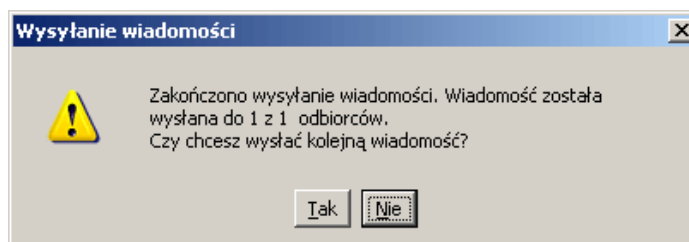
Po zliczeniu wszystkich adresatów wyświetlany jest komunikat z wynikiem obliczeń oraz prośbą o potwierdzenie zamiaru wysłania wiadomości (Rys. 4).



Rys. 4 Wysyłanie wiadomości, okienko potwierdzenia zamiaru wysłania.

Po potwierdzeniu zamiaru wysłania wiadomości do wybranych adresatów przyciskiem **Tak** rozpoczyna się właściwy proces wysyłania. Analogicznie jak w przypadku zliczania adresatów, proces ten może trwać nawet kilka minut. Użytkownik jest na bieżąco informowany o postępie wysyłania wiadomości w pasku statusu.

Zakończenie procesu wysyłania wiadomości sygnalizowane jest odpowiednim statusem oraz komunikatem podsumowującym (Rys. 5).



Rys. 5 Wysyłanie wiadomości, okienko podsumowania.

Komunikat zawiera informację o liczbie adresatów, do których udało się z powodzeniem wysłać wiadomość oraz pytanie o chęć wysłania kolejnej wiadomości. Wciśnięcie przycisku

Tak powoduje pozostanie w oknie wysyłania wiadomości (nie kasując uprzednio wprowadzonych danych), natomiast wciśnięcie przycisku **Nie** powoduje zamknięcie okna.

Zarówno w nagłówku wiadomości, jak i jej treści polskie znaki są kodowane w standardzie UTF-8.

Adresy email, które zostały odrzucone przez serwer smtp, zwykle z powodu braku adresu email na serwerze, zostają zapisane w tabeli dz_log z opisem logu nadrzędnego „Adresy email odrzucone”.

5. Szczegóły działania podsystemu w zależności od miejsca dostępu w USOS

W zależności od miejsca dostępu podsystemu w USOS różnie obsługiwane są grupy adresatów. W niniejszym rozdziale opisano te różnice w już istniejących implementacjach.

5.1. Formularz Studenci Grup

W formularzu **Studenci grup** podsystem umożliwia wysyłanie wiadomości do wszystkich studentów wybranej grupy i/lub prowadzących wybraną grupę. Przycisk **Wyślij wiadomość** aktywujący funkcjonalność wysyłania wiadomości umieszczony jest na zakładce **Studenci grupy** (por. Rys. 6, po lewej). Po jego wciśnięciu pojawia się okno **Wysyłanie wiadomości e-mail** (por. Rys. 2).



Rys. 6 Przycisk **Wyślij wiadomość** w formularzu **Studenci grup** i formularzu **Wprowadzanie programów osób**

W lewej górnej części okna są dostępne dwa pola: **Studenci** i **Prowadzący**. Ich zaznaczenie spowoduje określenie jako adresatów wiadomości odpowiednio: studentów wybranej w formularzu grupy i prowadzących wybranej grupy. Obydwa pola są domyślnie zaznaczone.

5.2. Formularz Wprowadzanie programów osób

W formularzu **Wprowadzanie programów osób** podsystem umożliwia wysyłanie wiadomości do osoby aktywnej w formularzu lub do wszystkich osób określonych przez aktywny na formularzu filtr **Filtruj po etapach**. Przycisk **Wyślij wiadomość** aktywujący

funkcjonalność wysyłania wiadomości umieszczony jest na zakładce **Etapy osoby** (por. Rys. 6, po prawej).

Po jego wciśnięciu pojawia się okno **Wysyłanie wiadomości e-mail**.

W lewej górnej części okna są dostępne dwa pola. Pole **Wszystkie osoby z filtru** jest zawsze aktywne i domyślnie zaznaczone. Znajdujące się niżej pole jest opisane imieniem i nazwiskiem osoby aktywnej w formularzu, a jeśli takiej osoby nie ma, to pole jest nie aktywne z opisem: *nie wybrano osoby*.

Zaznaczenie pola **Wszystkie osoby z filtru** powoduje określenie jako adresatów wszystkich osób z aktywnego na formularzu filtr **Filtruj po etapach** (Rys. 7). Aktywny filtr jest widoczny w górnej części okna wysyłania wiadomości. Jeśli nie określono żadnego filtru, a pole **Wszystkie osoby z filtru** jest zaznaczone, to przycisk **Wyślij** będzie nieaktywny. Takie ustawienie oznacza chęć wysłania informacji do wszystkich użytkowników systemu USOS, a to jest zabronione. Korzystanie z opcji **Wszystkie osoby z filtru** wymaga określenia w filtrze co najmniej cyklu dydaktycznego.

Zaznaczenie pola z imieniem i nazwiskiem osoby (o ile jest ono aktywne) powoduje określenie tej osoby jako adresata.

Rys. 7 Formularz Wprowadzanie programów osób, okno Wysyłanie wiadomości e-mail

5.3. Formularz Szczegóły przedmiotu cyklu

W formularzu **Szczegóły przedmiotu cyklu** (Rys. 8) najpierw wybiera się jedną z dwóch opcji: przedmiot cyklu wskazany w formularzu lub wszystkie wyfiltrowane przedmioty cyklu. Podsystem umożliwia wysyłanie wiadomości do koordynatorów i/lub prowadzących grupy zajęciowe i/lub studentów grup przedmiotów cykli wskazanych opcją.

Rys. 8 Formularz Szczegóły przedmiotu cyklu, okno Wysyłanie wiadomości e-mail

5.4. Formularze Przyznania stypendiów i Transakcje przeterminowane

Formularze **Przyznania stypendiów** oraz **Transakcje przeterminowane** różnią się istotnie w obsłudze pól na dodatkowe adresy e-mail. W innych formularzach pola te pozwalają na wpisanie dodatkowych adresów e-mail, na które ma zostać wysłana wiadomość.

W formularzach **Przyznania stypendiów** i **Transakcje przeterminowane** pola te, mimo, iż wyglądają bardzo podobnie, posiadają inną funkcjonalność (Rys. 9).

Pola na dodatkowe adresy mają etykietę **Kopia do:** a wpisane do nich adresy są traktowane tak jak adresy podawane w polach **Do Wiadomości** (DW, CC) w popularnych programach pocztowych. Oznacza to, że na każdy z adresów podanych w tym polu zostanie wysłana kopia każdej z wiadomości, która będzie wysyłana do adresata spełniającego założenia filtru.

UWAGA: W przypadku gdy filtr określa dużą liczbę adresatów, na każdy z adresów podanych w polu **Kopia do:** zostanie wysłanych tyle kopii wiadomości ilu jest adresatów w filtrze.

Każda wiadomość wysyłana jako kopia ma odpowiednio spreparowany temat, wg schematu:
`[oryginalny_temat] (do: Imię i Nazwisko adresata)`

Rys. 9 Formularz Przyznania stypendiów, okno Wysyłanie wiadomości e-mail, pola Kopia do:

Ma to na celu ułatwienie wyszukania konkretnej kopii na liście wiadomości w programie pocztowym.

Dodatkowo pierwszy wiersz treści w kopii wiadomości zawiera również dane identyfikujące adresata i wygląda następująco:

DO: Imię i Nazwisko Adresata <adres@email.adresata>.

6. Kontrola poprawności składniowej adresów e-mail

W celu zapewnienia poprawności składniowej adresów e-mail, na które wysyłane są wiadomości, w pakiecie `pkg_email` powstała funkcja `mail_validate`, która sprawdza adresy e-mail, zarówno w momencie trafiań do bazy danych (przez formularz **Osoby**), jak i we wszystkich tych miejscach, gdzie możliwe jest podanie adresów dodatkowych odbiorców lub adresów, na które ma być wysyłana kopia wiadomości.

W sytuacji, gdy adres e-mail jest zapisywany do bazy danych poprzez formularz **Osoby**, funkcja sprawdzająca poprawność wywoływana jest przez wyzwalacze na tabeli `dz_osoby` dla operacji `INSERT` i `UPDATE`.

Wszędzie tam gdzie możliwe jest w formularzach podanie adresów dodatkowych odbiorców lub adresów, na które ma zostać wysłana kopia wiadomości, funkcja sprawdzająca wywoływana jest przez wyzwalacz `WHEN_VALIDATE_ITEM` na polu, w którym wpisany jest adres e-mail.

Funkcja `mail_validate` sprawdza poprawność składniową adresu e-mail w zakresie:

- czy występuje dokładnie jeden znak @,
- czy znak @ nie występuje na samym początku adresu,

- czy występuje co najmniej jedna kropka w adresie (po znaku @),
- czy w adresie nie występują zabronione znaki. Obecnie zestaw tych znaków jest następujący: <spacja>, !, #, \$, %, ^, &, *, (,), <przecinek>, ", +, |, {, }, [,], :, ;, >, <, ?, /, \, =